Гипотеза 1. Зависимость точности условной генерации кристаллов от метастабильности целевой фазы

1. Цель работы

Оценивается, воспроизводит ли генеративная модель с условием на пространственную группу метастабильный полиморф реже, чем стабильный полиморф того же состава, и если да, то связано ли это с энергией полиморфа или с другими его свойствами (сложность шаблона, покрытие обучающей выборки структурами того же типа, принадлежность к обучающей выборке). Задача по типу — диагностика условной генеративной модели на открытом бенчмарке.

Объекты исследования: DiffCSP++ (диффузионная модель предсказания кристаллической структуры, обусловленная составом, группой и орбитами Вайкоффа; жёсткое условие) и CrystaLLM-small (языковая модель текстового представления CIF, чекпоинт `cif_model_mp_20_b`, обучена на обучающей части MP-20; условие мягкое: состав ячейки и, необязательно, символ группы в запросе); тестовая и обучающая части MP-20 — структуры не более чем из 20 атомов в примитивной ячейке с energy above hull от 0 до $0,08$ эВ/атом; отдельные фазы — полиморфы HfO_2 и ZrO_2, включая полярные $Pca2_1$ (mp-685097, mp-556605).

Формулировка с учётом полученных результатов. Между составами доля воспроизведения падает с ростом energy above hull, и спад сосредоточен на переходе от почти стабильных ($E < 5$ мэВ/атом) к метастабильным целям; учёт покрытия этот спад не снимает. Внутри одного состава при запросе без группы средняя разность долей между стабильным и метастабильным полиморфом мала и почти целиком приходится на пары, в которых шаблон метастабильного полиморфа сложнее. Предполагается, что при фиксированном составе, явно заданной группе и сопоставимой сложности шаблона ($\left|\Delta n^{\text{своб}}\right| \le 2$) изменение доли воспроизведения на каждые $+10$ мэВ/атом лежит в границах $\pm\delta_p = \pm\,0,0216$ (на диапазоне 0–$0,08$ эВ/атом шансы меняются не более чем вдвое), а промахи по метастабильным целям не замещаются стабильным полиморфом того же состава чаще, чем промахи по стабильным целям — другим полиморфом.

2. Основные предположения

1. Обучающая выборка MP-20 смещена к структурам, близким к равновесию: среднее energy above hull равно $0,017$ эВ/атом, медиана $0,0035$, третий квартиль $0,030$, максимум $0,080$ эВ/атом.
2. Вероятность воспроизведения связана с покрытием обучающей выборки структурами того же типа $n^{\text{тип}}$, со сложностью шаблона $n^{\text{своб}}$ и с принадлежностью цели к обучающей выборке T (по бенчмарку DiffCSP++: ОШ $6,9$ на стандартное отклонение $\ln\,(\,1+n^{\text{тип}}\,)$ и ОШ $2,5$–$2,7$ для $T=1$). Частота прототипа $n^{\text{прот}}$ служит грубым индикатором покрытия. У $0,3\%$ целей тестовой части в обучающей выборке есть почти дубликат той же химии, у $87,6\%$ — хотя бы одна структура того же типа.
3. Энергия цели связана с покрытием и сложностью: медиана $n^{\text{прот}}$ по корзинам энергии падает от 55 до $15,5$, корреляция энергии с $n^{\text{своб}}$ около $0,2$. Оценка эффекта энергии без этих контролей смещена.
4. Функциональные фазы нередко метастабильны на масштабе $0,02$–$0,03$ эВ/атом ($Pca2_1$ в HfO_2: $0,029$ эВ/атом).
5. Energy above hull — энергия структуры относительно выпуклой оболочки в пространстве составов. Для двух полиморфов одного состава оболочка общая, поэтому разность их energy above hull равна разности энергий. Разность между составами дополнительно отражает устойчивость самого соединения, поэтому эффекты на двух уровнях не обязаны совпадать.
6. Диапазон разностей внутри состава ограничен базой: в тестовой части 377 составов имеют не менее двух структур (889 структур), медианный разброс energy above hull внутри состава $16,3$ мэВ/атом; составов, где есть и почти стабильный, и метастабильный полиморф, после проверки группы при допуске $0,1$ Å осталось 129 (172 пары, в наборе `pairs_v1` 303 структуры), медианная разность энергий в паре 27 мэВ/атом.
7. Сложность шаблона полиморфов одного состава часто различается: в 60 из 172 пар у метастабильного полиморфа больше свободных координат, в 72 — меньше, в 40 — столько же. Связь успеха с $n^{\text{своб}}$ нелинейна (у DiffCSP++ доля совпадений $0,98$–$1,00$ при $n^{\text{своб}} \le 4$ и $0,44$ при $n^{\text{своб}} \ge 9$), поэтому линейный контроль $n^{\text{своб}}$ её не снимает, и пары нужно разделять по разности сложности.

8. При запросе только с составом у полиморфов с одинаковым числом атомов в ячейке запрос одинаков, и их попытки — выборки из одного распределения модели по структурам этого состава (85 пар из 172).
9. У 20 из 129 составов набора пар ещё более низкий по энергии полиморф лежит в обучающей или валидационной части; у HfO_2 и ZrO_2 стабильная фаза $P2_1/c$ лежит в обучающей части, поэтому сравнение фаз этих составов смешивает энергию и принадлежность к обучающей выборке.

3. Структура модели / добавляемые фичи

Модели используются без изменения архитектуры и без дообучения: для DiffCSP++ условие — состав, группа, орбиты Вайкоффа с видами атомов (предобученный чекпоинт MP-20); для CrystaLLM-small — запрос из состава ячейки либо из состава и символа группы. Вводятся следующие величины.

Исход попытки k для цели i — индикатор совпадения с эталоном по `StructureMatcher` (приведение к примитивной ячейке, нормировка объёма) со строгими допусками $(\,0,2;\ 0,3;\ 5^\circ\,)$:

$$M_{ik} = \mathbb{1}\left[\,\mathrm{StructureMatcher}\,(\,s_{ik},\,s_i^{\text{эт}}\,)\,\right], \qquad \widehat{p}_{\,i} = \frac{1}{K}\sum_{k=1}^{K} M_{ik}, \qquad H_i = \mathbb{1}\left[\sum_k M_{ik} > 0\right],$$

где K — число попыток на цель, $\widehat{p}_{\,i}$ — доля удачных попыток, H_i — цель воспроизведена хотя бы раз. Для сопоставимости с протоколом CDVAE/DiffCSP дополнительно считается $M^{\text{станд}}$ с допусками $(\,0,3;\ 0,5;\ 10^\circ\,)$; для мягкого условия — индикаторы верного состава C_{ik} и верной группы $G_{ik} = \mathbb{1}\left[\mathrm{SG}\,(\,s_{ik}, 0, 1\,) = g_i\right]$.

Категория попытки по перекрёстному сопоставлению со всеми полиморфами состава в MP-20 (train, val, test):

$$Q_{ik} \in \{\text{цель},\ \text{другой полиморф},\ \text{новая структура},\ \text{другой состав},\ \text{невалидный CIF}\},$$

сначала со строгими, затем со стандартными допусками; для категории «другой полиморф» записываются его energy above hull и часть MP-20.

Модель между составами:

$$\mathrm{logit}\ \Pr\,(\,M_{ik}=1\,) = \beta_0 + \beta_E\,\frac{E_i}{0,01} + \gamma_1\,\ln\,\left(1+n_i^{\text{гр}}\right) + \gamma_2\,n_i^{\text{ат}} + \gamma_3\,n_i^{\text{своб}} + \gamma_4\,\ln\,\left(1+n_i^{\text{прот}}\right) + \gamma_5\,\ln\,(\,1+n_i^{\text{тип}}\,) + \gamma_T T_i,$$

где E_i — energy above hull цели (эВ/атом), $n_i^{\text{гр}}$ — число структур обучающей выборки с группой g_i, $n_i^{\text{ат}}$ — число атомов в ячейке, $n_i^{\text{прот}}$ — число структур обучающей выборки с той же анонимизированной формулой и группой, $n_i^{\text{тип}}$ — число структур обучающей выборки того же прототипа, совпадающих с целью по `StructureMatcher` при допущении замены элементов (не более 400 кандидатов на прототип), $T_i = 1$ для целей из обучающей выборки; для таких целей сама цель исключается из счётчиков. Контрольные переменные стандартизованы, стандартные ошибки кластеризуются по цели. Ступенчатый вариант добавляет $\beta_S S_i$, $S_i = \mathbb{1}\,[\,E_i \geq 0,005\,]$.

Модель внутри состава c с полиморфами $i \in c$:

$$\widehat{p}_{\,ic} = \alpha_c + \beta^{\text{внутр}}\,\frac{E_{ic}}{0,01} + \sum_j \gamma_j^{\text{внутр}}\,z_{ijc} + \varepsilon_{ic},$$

где α_c — фиксированный эффект состава, z_{ijc} — те же контрольные переменные; оценка внутригрупповая, стандартные ошибки кластеризованы по составу. Границу эквивалентности $\left|\ln \text{ОШ}\right| \leq \delta$, $\delta = \left|\ln 0,917\right| = 0,0866$, переводим в доли приближением $\delta_p = \delta\,\bar{p}\,(\,1-\bar{p}\,) \approx 0,0216$ при $\bar{p} = 0,5$. Логистический вариант со стратой по составу (условная логистическая регрессия) — для набора с $K \geq 10$.

Парное сравнение для составов, у которых есть и почти стабильный ($E < 0,005$ эВ/атом), и метастабильный ($E \geq 0,005$ эВ/атом) полиморф: в паре j берётся самый низкий по энергии почти стабильный полиморф $s\,(\,j\,)$ и один из метастабильных $m\,(\,j\,)$,

$$\Delta_j = \widehat{p}_{\,s\,(\,j\,)} - \widehat{p}_{\,m\,(\,j\,)}, \qquad \Delta_j^H = H_{s\,(\,j\,)} - H_{m\,(\,j\,)}, \qquad \Delta n_j^{\text{своб}} = n_{m\,(\,j\,)}^{\text{своб}} - n_{s\,(\,j\,)}^{\text{своб}},$$

средние по парам и их ДИ — бутстрэп по составам (пары одного состава зависимы). Страты по сложности фиксируются до новых прогонов: сопоставимые ($\left|\Delta n_j^{\text{своб}}\right| \leq 2$), метастабильный сложнее ($\Delta n_j^{\text{своб}} > 2$), метастабильный проще ($\Delta n_j^{\text{своб}} < -2$).

Доля замещения стабильным полиморфом для метастабильной цели m и доля замещения другим полиморфом для стабильной цели s:

$$R_m = \frac{1}{K}\sum_k \mathbb{1}\left[Q_{mk} = \text{другой полиморф},\ E_{\text{найд}} < E_m\right], \qquad R_s = \frac{1}{K}\sum_k \mathbb{1}\left[Q_{sk} = \text{другой полиморф}\right].$$

Число свободных координатных параметров шаблона:

$$n^{\text{своб}} = \sum_{o} \left(3 - \operatorname{rk} \begin{pmatrix} R_{o,1} - I \\ \vdots \\ R_{o,m_o} - I \end{pmatrix} \right),$$

где сумма идёт по орбитам Вайкоффа, $R_{o,j}$ — вращательные части операций группы позиции представителя орбиты o.

Окно допуска симметрии (косвенная мера амплитуды искажения):

$$\tau(s,g) = \max \{ \varepsilon \in \mathcal{E} \colon \mathrm{SG}(s,\varepsilon') = g \ \forall \varepsilon' \in \mathcal{E},\ \varepsilon' \le \varepsilon \},$$

где $\mathcal{E}$ — логарифмическая сетка из 25 значений от $0,001$ до $0,5$ Å. Недо-искажение сэмпла относительно эталона: $U_i = \mathbb{1}\left[\tau\left(s_i, g_i\right) < \frac{1}{2}\tau\left(s_i^{\text{эт}}, g_i\right)\right]$.

4. Проверки внутри гипотезы

Для каждой проверки указан статус по уже полученным данным.

Проверка 1 (условие выполняется). Для DiffCSP++ доля попаданий в целевую группу при допуске $0,01$ Å $h(0,01) \ge 0,98$; для CrystaLLM-small доля верной группы при группе в запросе не ниже, чем без неё. *Статус:* выполнено для обеих моделей (CrystaLLM-small: $0,90$–$0,98$ с группой против $0,58$–$0,78$ без группы).

Проверка 2 (принадлежность к обучающей выборке). $H_0\colon \gamma_T = 0$ против $H_1\colon \gamma_T > 0$. *Статус:* H_0 отклонена для DiffCSP++ (ОШ $2,52$ [$1,40$; $4,54$], строгие допуски, $n^{\text{своб}} \ge 1$; при учёте $n^{\text{тип}}$ ОШ $2,66$).

Проверка 3 (между составами). Эквивалентность $\exp\beta_E$ границам $[0,917;\ 1,090]$ по 90%-му ДИ. *Статус:* не принята для CrystaLLM-small на всём test (ОШ $0,890$ [$0,873$; $0,908$]); для DiffCSP++ ДИ шире границ ($1,057$ [$0,899$; $1,242$], 300 целей, $K = 1$), вывод невозможен.

Проверка 4 (разведочная; полярные цели). Доля недо-искажённых сэмплов среди полярных целей не выше, чем среди неполярных, точный критерий Фишера. *Статус:* для DiffCSP++ доля выше у полярных ($6/57$ против $3/184$, $p = 0,0064$); на совпадение по StructureMatcher полярность при контролях не влияет (ОШ $0,97$ [$0,29$; $3,25$]).

Проверка 5 (покрытие). Добавление $\ln(1 + n^{\text{тип}})$ сдвигает оценку β_E к нулю. *Статус:* для CrystaLLM-small оценка почти не меняется ($0,894 \to 0,890$), то есть покрытие спад по энергии между составами не объясняет.

Проверка 6 (основная; внутри состава при явно заданной группе).

$$H_0\colon |\beta^{\text{внутр}}| \ge \delta_p \quad \text{против} \quad H_1\colon |\beta^{\text{внутр}}| < \delta_p, \qquad \delta_p = 0,0216,$$

два односторонних критерия, $\alpha = 0,05$ каждый (90%-й ДИ для $\beta^{\text{внутр}}$ лежит в $[-\delta_p;\ \delta_p]$), отдельно в страте сопоставимой сложности и на всём наборе пар, режим «состав + группа» для CrystaLLM-small и полный шаблон для DiffCSP++, $n^{\text{своб}} \ge 1$. *Статус:* для CrystaLLM-small с группой в запросе ($K = 10$, набор `pairs_v1`, 129 составов) эквивалентность не принята ни в одном варианте модели: без контролей $-0,0180$ [$-0,0392$; $+0,0032$], 90%-й ДИ [$-0,0358$; $-0,0002$]; с $n^{\text{своб}}$, $n^{\text{ат}}$ $-0,0281$ [$-0,0484$; $-0,0078$], 90%-й ДИ [$-0,0451$; $-0,0110$]; с полными контролями $-0,0234$ [$-0,0387$; $-0,0082$], 90%-й ДИ [$-0,0362$; $-0,0106$]. При контролях оценка отрицательна, а 95%-й ДИ не содержит нуля. Отдельно в страте сопоставимой сложности модель не оценивалась; для DiffCSP++ данных нет. Для справки, в режиме без группы: на всех 377 составах $-0,0044$ [$-0,0175$; $+0,0086$] (эквивалентность принята), на наборе `pairs_v1` (303 структуры, составы с почти стабильным полиморфом) $-0,0140$ [$-0,0309$; $+0,0029$], 90%-й ДИ [$-0,0282$; $+0,0002$] (эквивалентность не принята).

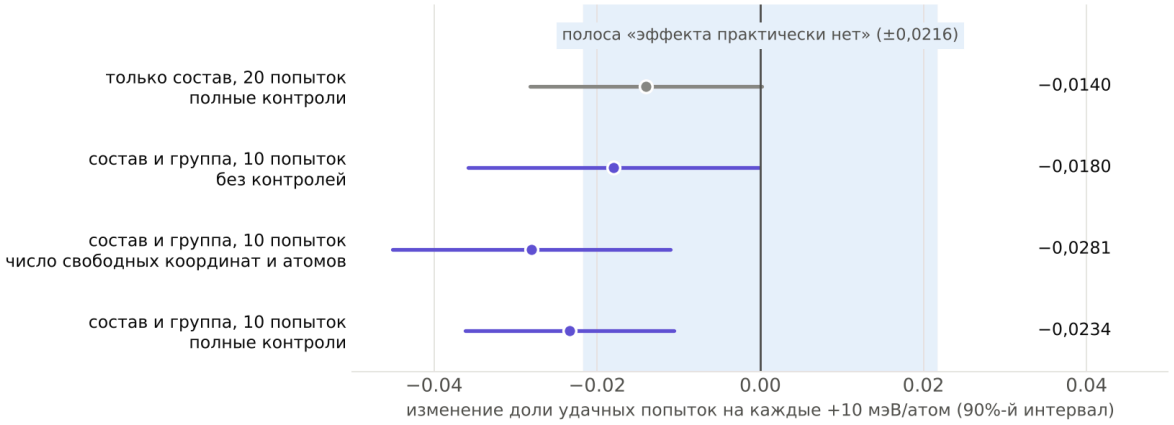


Рис. 1. Изменение доли удачных попыток на $+10$ мэВ/атом внутри состава, 90%-й ДИ; голубая полоса — границы эквивалентности $\pm 0,0216$.

Проверка 7 (парное сравнение по стратам сложности). В каждой страте $H_0\colon \bar{\Delta} = 0$ против $H_1\colon \bar{\Delta} > 0$; 95%-й ДИ — бутстрэп по составам ($B = 3000$); дополнительно $\bar{\Delta}^{H}$ и знаковый критерий по составам. *Статус (без группы в запросе, $K = 20$, разведочно, страты выделены после просмотра):* все пары $\bar{\Delta} = +0,073$ [$-0,005$; $+0,146$], $\bar{\Delta}^{H} = +0,157$ [$+0,042$; $+0,268$]; метастабильный сложнее ($\Delta n^{\text{своб}} > 0$, 60 пар) $+0,249$ [$+0,147$; $+0,353$]; сопоставимые ($|\Delta n^{\text{своб}}| \le 2$, 90 пар) $+0,007$ [$-0,090$; $+0,102$]. *Статус (группа в запросе, $K = 10$, та же разведочная оговорка, цели те же):* все пары $\bar{\Delta} = +0,098$ [$+0,002$; $+0,195$], $\bar{\Delta}^{H} = +0,070$ [$-0,048$; $+0,187$]; метастабильный сложнее $+0,345$ [$+0,198$; $+0,487$]; сложность одинакова (40 пар) $+0,185$ [$+0,075$; $+0,303$]; метастабильный проще (72 пары) $-0,157$ [$-0,294$; $-0,023$]; сопоставимые ($|\Delta n^{\text{своб}}| \le 2$) $+0,050$ [$-0,057$; $+0,148$]. Знак разности повторяет знак $\Delta n^{\text{своб}}$.

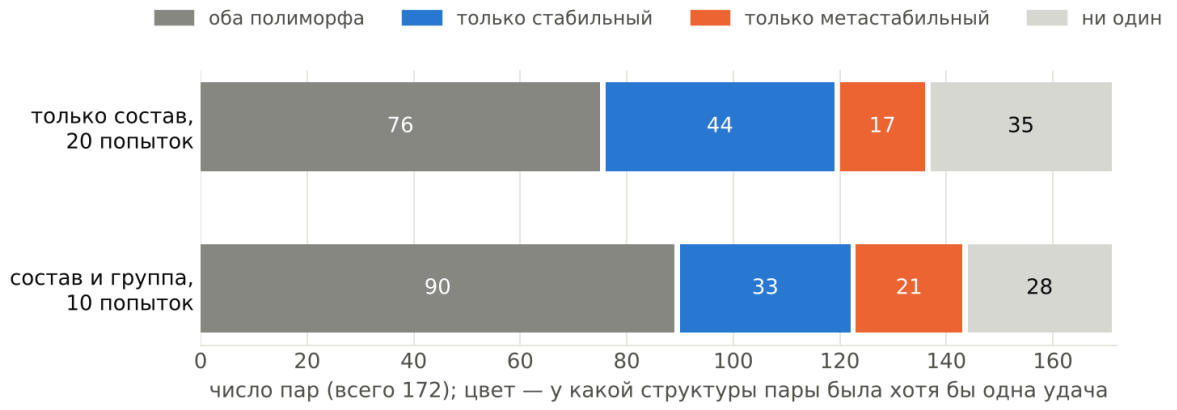


Рис. 2. Исходы пар по принципу «хотя бы одна удача»: у какой из двух структур пары она была.

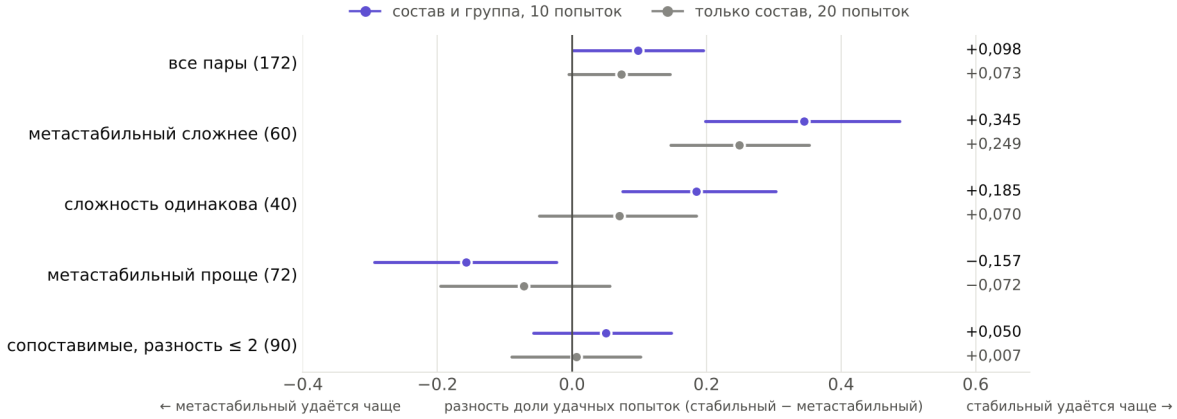


Рис. 3. Разность долей удачных попыток (стабильный − метастабильный) по группам пар, 95%-й ДИ (бутстрэп по составам).

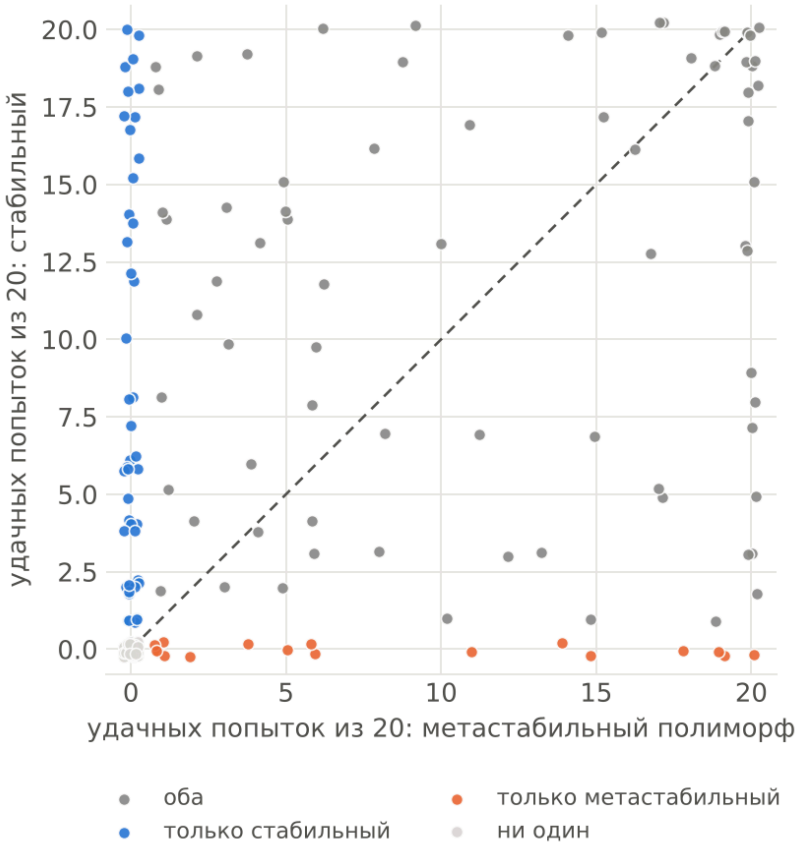


Рис. 4. Каждая пара — одна точка: удачи метастабильного полиморфа (по горизонтали) и стабильного (по вертикали) из 20 попыток, запрос только с составом.

Проверка 8 (замещение стабильным полиморфом). Для метастабильных целей доля попыток, выдавших более стабильный полиморф того же состава, не выше доли замещения для стабильных целей:

$$H_0\colon \mathbb{E}\left[R_m - R_s\right] = 0 \quad \text{против} \quad H_1\colon \mathbb{E}\left[R_m - R_s\right] > 0,$$

по парам, бутстрэп по составам. *Статус:* не проверялась; нужна категория Q_{ik} по каждой попытке.

Проверка 9 (режим запроса). На одних и тех же целях с режимами «с группой» ($G = 1$) и «только состав» ($G = 0$):

$$\operatorname{logit}\ \Pr\ (\ M_{ik} = 1\ ) = \ldots + \beta_E \frac{E_i}{0,01} + \beta_G\, G_{ik} + \beta_{EG} \frac{E_i}{0,01}\, G_{ik}, \qquad H_0\colon \beta_{EG} = 0.$$

Статус: H_0 не отклонена ($\exp \beta_{EG} = 1,040$ $[0,930;\ 1,162]$, 253 цели), но ДИ шире границ эквивалентности, равенство наклонов не показано; группа в запросе повышает долю совпадений на $0,066 \pm 0,037$.

Проверка 10 (разведочная; ступень против наклона). $H_0\colon \beta_S = 0$ против $H_1\colon \beta_S < 0$ при совместной оценке $\beta_E{}'$. *Статус:* между составами ступень есть (ОШ $0,744$ $[0,651;\ 0,850]$ при учёте наклона, CrystaLLM-small); порог $0,005$ эВ/атом — граница корзины, заданная заранее, но модель построена после просмотра долей по корзинам.

5. Экспериментальная проверка

Наборы целей:

1. Бенчмарк DiffCSP++: по 300 структур тестовой и обучающей частей MP-20, по 60 в каждой корзине energy above hull, $K = 1$ (выполнено).
2. Полная тестовая часть для CrystaLLM-small: 9046 целей, готовые генерации авторов, $K = 20$, запрос — только состав (выполнено).
3. Набор v0 с группой: 300 тестовых целей бенчмарка, запрос — состав и символ группы, $K = 1$ (выполнено).
4. Парный набор с группой: 889 структур 377 составов, $K = 3$, CrystaLLM-small (выполнено 11 частей из 18).
5. Набор пар `pairs_v1`: 129 составов тестовой части с обоими типами полиморфов (172 пары), 303 структуры (129 почти стабильных, 174 метастабильных), из них 251 с $n^{\text{своб}} \geq 1$; CrystaLLM-small с группой,

$K = 10$ (три попытки из набора 4 и семь новых); DiffCSP++ с полным шаблоном на 251 цели, $K = 3$ на CPU, $K = 5$ при доступе к GPU.

6. Отдельные фазы `special_v1`: HfO_2 (mp-352, mp-776532, mp-685097, mp-1018721) и ZrO_2 (mp-2858, mp-754403, mp-556605, mp-755089, mp-755759, mp-2574), $K = 10$ для обеих моделей; с учётом того, что стабильные фазы лежат в обучающей части.
7. Перекрёстное сопоставление всех попыток наборов 2, 5 и 6 со всеми полиморфами состава в MP-20.

Расширения: условная генерация CrystaLLM-small на 1500–2000 случайных стратифицированных тестовых целях; релаксация выданных структур и оценка их энергии над оболочкой (DFT — отдельный план).

Объём выборки для эквивалентности в модели внутри состава: при текущей стандартной ошибке $\widehat{\sigma}^{\text{внутр}} \approx 0,009$ (303 структуры, $K = 20$) 90%-й ДИ уложится в $\pm\delta_p$, если $\left|\widehat{\beta}^{\text{внутр}}\right| < \delta_p - 1,645\,\widehat{\sigma}^{\text{внутр}} \approx 0,007$. В страте сопоставимой сложности (90 пар) стандартная ошибка больше, поэтому для неё основной результат — оценка с ДИ, а не доказательство эквивалентности. Для модели между составами (два односторонних критерия, мощность $0,8$ при $\beta_E = 0$):

$$N \geq N_0 \left(\frac{\sigma_0}{\sigma^*}\right)^2, \qquad \sigma^* = \frac{\delta}{z_{1-\alpha} + z_{1-\beta/2}},$$

$N_0 = 508$, $\sigma_0 = 0,063$ (бенчмарк DiffCSP++), откуда $\sigma^* = 0,0296$ и $N \geq 2300$ целей с $n^{\text{своб}} \geq 1$.

Основной критерий: Проверка 6 в режиме с явно заданной группой на наборе `pairs_v1`, страта сопоставимой сложности и весь набор, $n^{\text{своб}} \geq 1$, контроли $n^{\text{гр}}$, $n^{\text{ат}}$, $n^{\text{своб}}$, $n^{\text{прот}}$, $n^{\text{тип}}$; вместе с ней Проверки 7 и 8.

Вторичный критерий (между составами):

$$H_0\colon\ \beta_E \leq \ln 0,917 \text{ или } \beta_E \geq \ln 1,090 \quad \text{против} \quad H_1\colon\ \ln 0,917 < \beta_E < \ln 1,090,$$

два односторонних критерия Вальда в модели между составами, $\alpha = 0,05$ каждый; приводятся также $\exp \widehat{\beta}_E$ с 95% ДИ и ступенчатый вариант.

Сравнение: протокол оценки задач предсказания структуры в DiffCSP и DiffCSP++ — доля совпадений и RMSE по `StructureMatcher` с допусками $(0,3;\ 0,5;\ 10^\circ)$.

6. Ожидаемый научный результат

При подтверждении (в режиме с явно заданной группой ДИ для $\beta^{\text{внутр}}$ лежит в границах эквивалентности, а замещение метастабильных целей стабильным полиморфом не чаще замещения стабильных): спад доли воспроизведения с энергией между составами относится к самим составам и сложности их шаблонов, а не к энергии полиморфа; оценку условных генераторов по метастабильным фазам нужно проводить внутри состава и с учётом сложности шаблона. При неподтверждении: при заданной группе и сопоставимой сложности метастабильный полиморф воспроизводится реже или замещается стабильным — это смещение против метастабильных фаз, не сводящееся к составу, покрытию и сложности шаблона.

Рабочая формулировка центрального результата (по CrystaLLM-small; для DiffCSP++ режим с полным шаблоном ещё не проверен):

> На тестовой части MP-20 доля воспроизведения CrystaLLM-small между составами снижается с ростом energy above hull цели, сильнее всего — на переходе от почти стабильных к метастабильным целям; внутри одного состава при запросе без группы различие между стабильным и метастабильным полиморфом в основном связано с различием сложности их шаблонов. При группе в запросе ($K = 10$, 172 пары из 129 составов) стабильный полиморф воспроизводится чаще метастабильного на $0,098$ [$0,002$; $0,195$]; знак разности следует знаку разности числа свободных координат шаблона, а внутри состава доля воспроизведения убывает с энергией на $0,023$ [$0,008$; $0,039$] на каждые $+10$ мэВ/атом при контролях, и эквивалентность границам $\pm 0,0216$ не принимается. Оценки разведочные: страты выбраны после просмотра данных, причина различия (энергия или другие свойства полиморфа) не установлена.

Гипотеза 4. Выбор катионной раскладки при неоднозначном шаблоне в шпинелях

1. Цель работы

Оценивается, какую катионную раскладку выбирает модель условной генерации, если шаблон (группа, орбиты Вайкоффа и виды атомов на орбитах) совместим с несколькими раскладками разной энергии. Объект — $MgAl_2O_4$ в примитивной ячейке из 14 атомов: упорядоченная нормальная шпинель (Mg в тетраэдрических, Al в октаэдрических позициях; mp-3536, Fd-3m, energy above hull 0) и раскладка с одной антисайтной парой Mg↔Al на ячейку, то есть со степенью инверсии $x = 0,5$ (mp-34330, R3m, energy above hull $0,0505$ эВ/атом). В группе R3m обе раскладки имеют один набор орбит (Mg: 1a, 1a; Al: 1a, 3b; O: 1a, 1a, 3b, 3b), поэтому условие на шаблон их не различает.

Предполагается, что при неоднозначном шаблоне модель выбирает энергетически менее выгодную антисайтную раскладку реже, чем упорядоченную: доля антисайтных сэмплов $q < \frac{1}{2}$.

2. Основные предположения

1. В группе R3m (подгруппа Fd-3m при 14 атомах в примитивной ячейке) упорядоченная и антисайтная раскладки совместимы с одним и тем же набором орбит и видов атомов; их различие — в свободных координатах орбит 1a, которое шаблоном не задаётся.
2. Энергия антисайтной раскладки выше: $E_{\text{ан}} - E_{\text{уп}} = 0,0505$ эВ/атом, то есть $0,71$ эВ на ячейку, по DFT-записям Materials Project; смещение модели к низкоэнергетическим конфигурациям проявилось бы как $q < \frac{1}{2}$.
3. Отклонение суммы валентных связей от формальной валентности велико на антисайтных позициях и в релаксированной структуре: в записи mp-34330 среднее $\left|\mathrm{BVS} - v\right|$ равно $0,43$ для антисайтных и $0,21$ для штатных катионов, в записи mp-3536 — $0,05$. Поэтому локальное окружение сэмпла сравнивается с релаксированным эталоном своей раскладки.

3. Структура модели / добавляемые фичи

Используется DiffCSP++ без изменения архитектуры и без дообучения. Раскладка сэмпла i определяется по числу ближайших атомов кислорода (в радиусе $2,6$ Å) вокруг катионов: $A_i = 1$ (антисайтная), если у атомов Mg эти числа $\{4, 6\}$, а у атомов Al $\{4, 6, 6, 6\}$; $A_i = 0$ (упорядоченная), если у Mg $\{4, 4\}$, у Al $\{6, 6, 6, 6\}$; прочие раскладки исключаются и учитываются отдельно. Доля антисайтных сэмплов:

$$\widehat{q} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} A_i.$$

Мера локальной химической состоятельности и её избыток над релаксированным эталоном той же раскладки:

$$D(s) = \frac{1}{n_{\text{кат}}} \sum_{a \in s} \left| \mathrm{BVS}(a) - v(a) \right|, \qquad \Delta D(s) = D(s) - D\left(s^{\text{эт}}_{A(s)}\right),$$

где сумма идёт по катионам, $\mathrm{BVS}(\cdot)$ — сумма валентных связей (метод Брауна–Альтермата), $v(\cdot)$ — формальная валентность, $s^{\text{эт}}_{A}$ — релаксированная запись раскладки A.

4. Проверки внутри гипотезы

Проверка 1. Понижение симметрии само по себе не должно ухудшать локальную химию: упорядоченная раскладка в группе R3m имеет то же D, что упорядоченная в Fd-3m:

$$H_0\colon \mathbb{E}\left[D \mid \text{R3m},\ A = 0\right] = \mathbb{E}\left[D \mid \text{Fd-3m}\right] \quad \text{против} \quad H_1\colon \mathbb{E}\left[D \mid \text{R3m},\ A = 0\right] > \mathbb{E}\left[D \mid \text{Fd-3m}\right],$$

критерий Манна–Уитни, $\alpha = 0,05$.

Проверка 2. Избыток над релаксированным эталоном отделяет ошибку модели от физики антисайта:

$$H_0\colon \mathbb{E}\left[\Delta D \mid A = 1\right] = 0 \quad \text{против} \quad H_1\colon \mathbb{E}\left[\Delta D \mid A = 1\right] > 0,$$

знаковый критерий Уилкоксона, $\alpha = 0,05$; та же проверка для $A = 0$.

Проверка 3. Результат не зависит от выбора системы. Для $m \geq 5$ шпинелей AB_2O_4, у которых в базе есть пара записей «упорядоченная / инвертированная» одного размера ячейки, однородность долей $\widehat{q}_j$ проверяется критерием хи-квадрат:

$$\chi^2 = \sum_{j=1}^{m} \sum_{c \in \{0,1\}} \frac{\left(O_{jc} - E_{jc}\right)^2}{E_{jc}}, \qquad \text{число степеней свободы } m - 1,$$

где O_{jc} — число сэмплов системы j с $A = c$, E_{jc} — ожидаемое при однородности.

5. Экспериментальная проверка

Условие — шаблон R3m из записи mp-34330 (орбиты Mg: 1a, 1a; Al: 1a, 3b; O: 1a, 1a, 3b, 3b), по $N = 100$ независимых сэмплов на систему; контроль — упорядоченный шаблон Fd-3m (mp-3536), $N = 100$. Первая система — $MgAl_2O_4$, расширение — $m \geq 5$ систем (Проверка 3).

Необходимый объём выборки для точного биномиального критерия при $q_0 = 0,5$, $q_1 = 0,35$, $\alpha = 0,05$ и мощности $0,8$:

$$N \geq \left[\frac{z_{1-\alpha}\sqrt{q_0\left(1-q_0\right)} + z_{1-\beta}\sqrt{q_1\left(1-q_1\right)}}{q_0 - q_1} \right]^2 = 67.$$

Принято $N = 100$: точная мощность $0,91$, критическая область — не более 41 антисайтного сэмпла из 100 (фактический уровень значимости $0,044$).

Основной критерий:

$$H_0\colon\ q = \tfrac{1}{2} \quad \text{против} \quad H_1\colon\ q < \tfrac{1}{2},$$

точный биномиальный критерий.

6. Ожидаемый научный результат

При подтверждении: при неоднозначном шаблоне генератор систематически выбирает энергетически более выгодную раскладку, то есть условие на группу и орбиты не защищает от неявного смещения к равновесной раскладке, и для задач с антисайтными дефектами и катионной инверсией раскладку нужно кодировать явно. При неподтверждении: выбор раскладки не зависит от её энергии и определяется самим шаблоном, поэтому классификация раскладки сэмпла по координационным числам должна входить в набор метрик оценки условной генерации.

Рабочая формулировка центрального результата:

> При неоднозначном шаблоне модель условной генерации выбирает энергетически менее выгодную катионную раскладку реже, чем упорядоченную.